

Programa de Fortalecimiento Estratégico de Servicios Tecnológicos

Plan de trabajo de proyecto

1. Datos generales

1.1. Título de proyecto: Desarrollo y validación de metodologías HPLC/UHPLC para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos, orientadas a impulsar la productividad y la innovación en beneficio de las unidades productivas del sector agroindustrial

1.2. Dependencia: CITE AGROINDUSTRIAL ICA

1.3. Línea de proyecto: PET Línea 2

1.4. Duración: 12

1.5. Sector: Agroindustrial

1.6. Cadena productiva: Agroindustrial

1.7. Fecha estimada del proyecto: 26/01/2026

1.8. Localización del proyecto:

Departamento	Provincia	Distrito
ICA	PALPA	TODOS
ICA	CHINCHA	TODOS
AREQUIPA	CARAVELI	TODOS
ICA	ICA	TODOS
ICA	NASCA	TODOS
LIMA	CAÑETE	TODOS
AYACUCHO	HUAMANGA	TODOS
ICA	PISCO	TODOS

2. Diagnóstico

2.1. ¿Qué proyectos previos relacionados a la temática ha ejecutado el CITE?

El CITE Agroindustrial Ica ejecuta el proyecto “Pruebas de laboratorio para certificación de productos y servicios” (ProCiencia N°PE501088214-2024), orientado a fortalecer la calidad del pisco mediante 170 ensayos de control analítico y actividades de difusión. Este proyecto respalda además la implementación de metodologías HPLC/UHPLC para superar brechas en la cuantificación de nutrientes esenciales y promover la innovación tecnológica en el sector.

2.2. ¿Cómo se alinea la implementación del componente PET línea 1 o línea 2 con los objetivos y/o funciones del CITE?

El componente PET Línea 2, enfocado en metodologías HPLC/UHPLC, fortalece al CITE Agroindustrial Ica en análisis de laboratorio avanzados y asistencia técnica, cumpliendo ISO/IEC 17025. Amplía la oferta de servicios analíticos, facilita la transferencia tecnológica y apoya a empresas en mejorar calidad, certificación y desarrollo de productos, alineándose con los objetivos estratégicos del ITP y la Política Nacional de Innovación.

2.3. ¿Su ubicación facilita el acceso de las UP del departamento para que puedan recibir sus servicios en extensionismo Tecnológico?

Sí, la ubicación del CITE Agroindustrial Ica en el departamento de Ica es estratégica y facilita el acceso a las UP de la región, que es un polo agroindustrial principal. La infraestructura se localiza en un punto accesible para el traslado de muestras y la participación de los empresarios en las actividades de extensión tecnológica (asistencia y capacitación práctica) y recepción de servicios analíticos de laboratorio. Esto optimiza la logística para las actividades de laboratorio del proyecto.

2.4. Describa el área de influencia del proyecto.

El área de influencia primaria será el Departamento de Ica, donde se concentrará el servicio directo a las UP agroindustriales. Sin embargo, dado que el proyecto generará protocolos estandarizados y capacitará a técnicos del CITE Agroindustrial Ica, el área de influencia indirecta será nacional. Los servicios analíticos desarrollados estarán diseñados para ser aplicables en el sector agroindustrial a nivel nacional, en matrices alimentarias donde aún no existe oferta analítica.

2.5. ¿Dispone de las capacidades operativas a nivel de personal para realizar los servicios de extensionismo tecnológico?

El CITE Agroindustrial Ica cuenta con personal altamente calificado para ejecutar servicios de extensionismo tecnológico. Su equipo técnico incluye un especialista senior en HPLC/UHPLC con más de siete años de experiencia y dominio de la norma ISO/IEC 17025, un especialista en gestión de proyectos I+D y cinco extensionistas con amplia experiencia en transferencia tecnológica al sector agroindustrial, garantizando la validación técnica y el impulso a la innovación en las UP.

2.6. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de equipamiento para ejecutar el proyecto?

El CITE Agroindustrial Ica cuenta con HPLC y UHPLC para cuantificar aminoácidos y vitaminas hidrosolubles, junto con equipos complementarios (balanzas, filtrado, ultrasonido, rotavapor) y software especializado para procesamiento de datos cromatográficos, respaldados por un sistema interno de registro y trazabilidad conforme a buenas prácticas de laboratorio.

2.7. ¿Cuenta con las capacidades operativas a nivel de infraestructura para ejecutar el proyecto?

El CITE Agroindustrial Ica cuenta con la infraestructura adecuada para ejecutar el proyecto. Dispone de laboratorios de análisis de alimentos y bebidas diseñados para ensayos fisicoquímicos y validación de metodologías bajo ISO/IEC 17025. Sus áreas cumplen con los requisitos de bioseguridad y calidad para operar metodologías HPLC/UHPLC. Además, posee una sala de capacitación para 30 personas y un área de atención al cliente que respaldan la transferencia tecnológica.

3. Impacto

3.1. ¿Qué nivel de demanda potencial existe en el departamento para los servicios de extensionismo tecnológico que ofrecerá el CITE en el marco del proyecto?

Existe una alta demanda potencial no cubierta en Ica. De 2,887 Unidades Productivas (UP) formales en 2024, el CITE Agroindustrial Ica atendió a 914 UP, cubriendo solo el 31.6% y dejando una brecha de 68.4% (1,973 UP) sin atender. Esta brecha justifica la ampliación de la oferta de servicios analíticos de mediana complejidad (Ensayo de laboratorio) como el PET Línea 2, necesario para la certificación y valorización nutricional de los productos de la región agroindustrial.

3.2. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al desarrollo económico del sector y departamento(s)?

El extensionismo tecnológico del CITE Agroindustrial Ica contribuye al desarrollo económico al incrementar la competitividad de las UP, facilitando su acceso a mercados exigentes mediante el cumplimiento de estándares de calidad y composición nutricional. Además, fomenta la innovación y el desarrollo de nuevos productos, incrementando la productividad y el valor agregado del sector agroindustrial, en línea con los objetivos estratégicos del ITP establecidos en el PEI 2025-2030.

3.3. ¿Qué iniciativas de innovación productiva o investigación existen actualmente en el

departamento y cómo el extensionismo tecnológico fortalece esas actividades?

En Ica, universidades como la San Juan Bautista, donde la especialista Isabel Gavilán es docente, impulsan investigación en alimentos funcionales y desarrollo agroindustrial. El CITE Agroindustrial Ica complementa estas iniciativas mediante servicios analíticos validados (ISO/IEC 17025) con metodologías HPLC/UHPLC, generando datos científicos trazables que fortalecen proyectos de I+D y crean sinergias entre la investigación académica y la aplicación industrial.

3.4. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico a la mejora de la competitividad y productividad de los sectores clave en el departamento?

El extensionismo aporta con asistencia técnica especializada y servicios de control analítico, pilares para asegurar calidad e inocuidad de los productos. La oferta de análisis cromatográfico de AA/vitaminas fortalecerá la competitividad al certificar la composición de sus alimentos y elevará la productividad al optimizar procesos con información técnica precisa. El CITE Agroindustrial Ica está diseñado para promover la productividad a través de estos servicios (INFORME-000013, PEI 2025-2030).

3.5. ¿Qué beneficios económicos directos se espera generar para las UP con la implementación del extensionismo tecnológico?

Se espera generar beneficios económicos directos al permitir que las UP: (1) incrementen el valor de sus productos al certificar nutrientes de alta demanda (aminoácidos, vitaminas); (2) reduzcan costos y tiempos mediante análisis complejos realizados localmente en el CITE Agroindustrial Ica; y (3) mejoren su eficiencia operativa gracias a la asesoría técnica, reduciendo mermas y aumentando el margen de ganancia por unidad de producto.

4. Alcance del proyecto

4.1. Descripción del problema: Las Unidades Productivas vinculadas al CITE Agroindustrial Ica enfrentan una brecha crítica en capacidades analíticas avanzadas, originada por la insuficiente implementación de metodologías HPLC/UHPLC validadas para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas. Como resultado, solo el 31,6 % de las UP accede a servicios analíticos especializados, dejando a aproximadamente 1,970 unidades sin cobertura, lo que limita la innovación, el acceso a certificaciones, el cumplimiento normativo y la competitividad comercial, además de generar dependencia de laboratorios externos con mayores costos y tiempos de respuesta.

4.2. Solución del problema: El proyecto propone una solución integral orientada a fortalecer las capacidades analíticas del CITE Agroindustrial Ica mediante el desarrollo, validación e implementación de metodologías HPLC/UHPLC para la cuantificación de aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles en matrices alimentarias. La intervención se estructura en tres ejes articulados: validación de protocolos analíticos bajo estándares internacionales (ICH, AOAC), capacitación especializada del personal técnico y prestación de servicios analíticos a las UP. La solución destaca por su pertinencia regional, sostenibilidad técnica, accesibilidad y aseguramiento de la calidad, generando una cadena de valor que transforma metodologías validadas y personal capacitado en servicios confiables, información nutricional verificable, productos diferenciados y mayor competitividad agroindustrial regional.

4.3. Descripción de beneficiarios: El proyecto está orientado a atender como público objetivo a las Unidades Productivas (UP) del sector agroindustrial de la región Ica, estimadas en 1,111 UP. Este universo comprende 914 UP que actualmente forman parte del ámbito de atención del CITE Agroindustrial Ica, así como un potencial de al menos 197 UP adicionales, principalmente micro y pequeñas empresas con capacidades productivas y potencial de innovación. Las UP beneficiarias incluyen procesadores de alimentos y bebidas de origen agrícola y productores de cultivos emblemáticos de la región, quienes accederán a análisis nutricionales validados, respaldo para etiquetado, información técnica para optimizar procesos y reducción de costos frente a laboratorios externos. Asimismo, el personal técnico del CITE Agroindustrial Ica fortalecerá sus competencias en metodologías HPLC/UHPLC, mejorando la capacidad de atención especializada. De manera indirecta, el proyecto impactará positivamente en consumidores, el sector agroindustrial regional, el Sistema Nacional de Innovación y las entidades reguladoras. El proyecto se enmarca en las funciones del ITP y la Red CITE, conforme al Decreto Legislativo N° 1228.

4.4. Número de UP: 10

5. Alineamiento

5.1. Objetivo: Desarrollar e implementar metodologías HPLC/UHPLC en el CITE Agroindustrial Ica para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos, fortaleciendo la capacidad analítica institucional y ofreciendo servicios especializados que impulsen la calidad, innovación y competitividad de las unidades productivas del sector agroindustrial.

5.2. Objetivos específicos:

Objetivos	Producto	Medios	Riesgos
Objetivo de gestión			
1. Fortalecer las competencias del Cite Agroindustrial Ica a través del desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC para cuantificar aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles con base en parámetros internacionales que permitan mejorar la confiabilidad y aplicabilidad de las matrices alimentarias en las UP.	Ocho (8) protocolos estandarizados de metodologías validadas para cuantificar aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles en matrices alimentarias.	Protocolos estandarizados con parámetros de validación, cromatogramas y curvas de calibración por metodología HPLC/UHPLC (y anexos).	El riesgo se concentra en fallas de validación y retrasos operativos, derivados de la complejidad de las matrices alimentarias, la inestabilidad de los analitos y la alta dependencia de equipos e insumos críticos. Las demoras en adquisiciones y posibles fallas de equipo pueden afectar directamente el cronograma.
2. Brindar capacitación especializada de las UP y al personal técnico del Cite en metodologías HPLC/UHPLC validadas y en operación y análisis cromatográfico, cuyas competencias serán posteriormente extrapoladas a las UP, a fin de que puedan aprovechar las bondades técnicas y analíticas del uso de HPLC y UHPLC en sus procesos productivos y de control de calidad.	El equipo técnico del CITE fortalece sus capacidades en el uso, operación y análisis cromatográfico mediante metodologías HPLC/UHPLC validadas, permitiendo la transferencia efectiva de conocimientos a diez (10) UP para la adecuada aplicación de estas técnicas analíticas.	Temario desarrollado y materiales técnicos utilizados, evidencia de convocatoria y ejecución de las capacitaciones, listas de asistencia por sesión y por día, sistematización y análisis comparativo de los resultados de las evaluaciones de entrada y salida, manuales operativos, guías técnicas y protocolos estandarizados elaborados para el uso destinado de HPLC/UHPLC en las UP.	Presenta un riesgo moderado, centrado en la participación efectiva y la transferencia real de capacidades. La heterogeneidad del nivel técnico y los conflictos de agenda pueden reducir la eficiencia del proceso formativo, mientras que una baja disponibilidad de equipos limita la práctica aplicada.
3. Realizar ensayos de laboratorio para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP, garantizando el fortalecimiento de las competencias del CITE Agroindustrial Ica mediante el desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC basadas en estándares internacionales, asegurando la confiabilidad y aplicabilidad de los	Diez (10) UP cuentan con resultados analíticos de laboratorio para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en sus alimentos, permitiéndoles implementar y fortalecer sus sistemas de control de calidad y toma de decisiones técnicas.	Informes y/o reportes oficiales de ensayos de laboratorio emitidos para las UP, que incluyan: resultados analíticos con identificación de la UP y del producto evaluado, metodología analítica empleada y condiciones del ensayo, evidencia de ejecución del servicio (registros fotográficos, fichas de recepción de muestras) y trazabilidad del análisis y validación de resultados conforme a los procedimientos del laboratorio del CITE.	Presenta un riesgo operativo alto, concentrado en la calidad y representatividad de las muestras, la capacidad instalada del laboratorio y la gestión post-analítica de los resultados. Fallas en la fase preanalítica pueden invalidar ensayos completos, mientras que la sobrecarga operativa y una comunicación técnica deficiente pueden generar

resultados en las matrices alimentarias.			conflictos con las UP y bajo impacto real.
--	--	--	--

5.3. Acciones del proyecto:

Actividad	Tipo Actividad	Indicador	Unidad Medida
Coordinación General	Actividad de gestión		
Coordinación Administrativa	Actividad de gestión		
Actividades para la gestión del proyecto: planificación, coordinación, supervisión, entre otras.	Actividad de gestión		
1.1. Desarrollar y seleccionar metodologías HPLC/UHPLC aplicables a alimentos de las UP, incluyendo la adquisición de estándares de referencia y reactivos certificados para aminoácidos y vitaminas.	Actividad técnica	8 metodologías HPLC/UHPLC desarrolladas para aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP.	Metodologías desarrolladas
1.2. Optimizar las condiciones cromatográficas de las metodologías HPLC/UHPLC para su aplicación en matrices alimentarias representativas de las UP.	Actividad técnica	8 metodologías HPLC/UHPLC con condiciones cromatográficas optimizadas para matrices alimentarias de las UP.	Metodologías optimizadas
1.3. Validar las metodologías HPLC/UHPLC en matrices alimentarias de las UP conforme a parámetros internacionales (linealidad, exactitud, precisión y robustez).	Actividad técnica	8 metodologías HPLC/UHPLC validadas en matrices alimentarias de las UP conforme a parámetros internacionales.	Metodologías validadas
1.4. Documentar y aprobar técnicamente las metodologías validadas para su uso en la prestación de servicios analíticos a las UP.	Actividad técnica	8 protocolos de análisis aprobados y disponibles para atención a UP.	Protocolos aprobados
2.1. Sistematizar las metodologías HPLC/UHPLC validadas para su aplicación en servicios dirigidos a las UP.	Actividad técnica	1 metodología HPLC/UHPLC validada que cuentan con documentación técnica aprobada para la prestación de servicios analíticos a las UP.	Metodología documentada y aprobada
2.2. Elaborar manuales técnicos y guías prácticas para la aplicación de las metodologías en alimentos de las UP.	Actividad técnica	2 manuales técnicos y guías prácticas elaboradas para la aplicación de metodologías analíticas en alimentos de las UP.	Manuales y guías elaboradas
2.3. Brindar capacitación especializada al personal técnico del CITE en metodologías HPLC/UHPLC validadas, enfocada en la operación instrumental, análisis e interpretación cromatográfica, para su posterior transferencia técnica a las UP.	Actividad técnica	12 profesionales del CITE capacitados en operación, análisis e interpretación cromatográfica de metodologías HPLC/UHPLC validadas.	Profesionales CITE
2.4. Brindar charlas técnicas a las UP sobre los beneficios de los análisis	Actividad técnica	24 UP que reciben charlas técnicas	Unidades productivas

(aminoácidos y vitaminas) en HPLC/UHPLC			
3.1. Capacitar a las UP objetivo en el conocimiento y aplicación del proceso de servicios analíticos especializados para la cuantificación de aminoácidos esenciales y vitaminas.	Actividad técnica	10 UP capacitados (30 participantes) en la aplicación de metodologías analíticas para el control de la calidad de alimentos	Unidades productivas
3.2. Realizar ensayos de laboratorio para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP, aplicando metodologías HPLC/UHPLC validadas.	Actividad técnica	10 UP con ensayos de laboratorio ejecutados.	Unidades productivas

6. Implementación

El proyecto del CITE Agroindustrial Ica se implementará en tres fases secuenciales y complementarias:

Fase 1: Desarrollo y validación de metodologías

Comprende la implementación, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC para la cuantificación de aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles en matrices alimentarias de las UP, culminando con su documentación y aprobación técnica, mediante protocolos analíticos estandarizados y listos para su aplicación operativa en el laboratorio del CITE Agroindustrial Ica.

Fase 2: Transferencia de capacidades y aplicación en UP

Incluye la sistematización de metodologías HPLC/UHPLC validadas, la elaboración de manuales técnicos y guías prácticas, la capacitación especializada del personal técnico y la transferencia de metodologías y resultados analíticos a las UP para su aplicación efectiva en servicios analíticos.

Fase 3: Prestación de servicios analíticos.

Consiste en la ejecución de ensayos de laboratorio para alimentos de las UP mediante metodologías HPLC/UHPLC validadas, la emisión de informes analíticos oficiales y el soporte técnico para la toma de decisiones en reformulación de productos, etiquetado nutricional y procesos de certificación.

7. Contribuciones esperadas

7.1. ¿Cómo contribuye el extensionismo tecnológico al cierre de brechas tecnológicas de las UP?

El extensionismo tecnológico del CITE Agroindustrial Ica permite que las UP accedan a metodologías HPLC/UHPLC validadas, servicios analíticos y asesoría en innovación, reduciendo brechas en control de calidad, etiquetado y certificaciones, y fortaleciendo su competitividad. Indicador SMART: Al 2026, 10 UP atendidas por el CITE Agroindustrial Ica usarán servicios analíticos para determinar aminoácidos y vitaminas e incorporar los resultados en sus procesos de calidad.

7.2. ¿Qué servicios brindados por el CITE se fortalecerán con el proyecto y cómo?

Ensayo de laboratorio

Capacitación

Explicación:

El proyecto del CITE Agroindustrial Ica fortalecerá la competitividad de las UP mediante servicios analíticos HPLC/UHPLC, permitiendo cuantificar aminoácidos y vitaminas, mejorar la calidad y fortificación de productos, cumplir estándares de certificación y facilitar el acceso a mercados exigentes. Indicador SMART: Al 2026, al menos 10 UP habrán implementado mejoras en sus productos y procesos basadas en los resultados de los análisis.

8. Equipo de gestión y técnico del proyecto

Documento	Nombres y Apellidos	Rol
DNI 10327844	JOSE ANTONIO FLORES BAO	Coordinador general del proyecto
DNI 46668826	ANDREA MILAGROS MITACC SARAVIA	Coordinador administrativo del proyecto

DNI 40479882	ISABEL MILAGROS GAVILAN FIGARI	Especialista técnico
-----------------	--------------------------------	----------------------

9. Presupuesto

9.1. Presupuesto por aportes:

Aporte monetario	S/ 0.00
Apor no monetario	S/ 100,000.26
Subvención del programa	S/ 297,649.83
Total	S/ 397,650.09

9.2. Presupuesto por rubro:

Recursos humanos	S/ 76,059.40
Servicios de terceros	S/ 100,763.15
Materiales e insumos	S/ 174,154.68
Inversiones, equipos y bienes duraderos	S/ 3,832.86
Gastos de gestión	S/ 5,340.00
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 397,650.09

9.3. Presupuesto por actividad:

Coordinación Administrativa	S/ 18,000.00
Coordinación General	S/ 30,000.00
Planificar, coordinar y supervisar la ejecución técnica, administrativa y presupuestal del proyecto.	S/ 5,340.00
1.1. Desarrollar y seleccionar metodologías HPLC/UHPLC aplicables a alimentos de las UP, incluyendo la adquisición de estándares de referencia y reactivos certificados para aminoácidos y vitaminas.	S/ 54,449.04
1.2. Optimizar las condiciones cromatográficas de las metodologías HPLC/UHPLC para su aplicación en matrices alimentarias representativas de las UP.	S/ 161,089.01
1.3. Validar las metodologías HPLC/UHPLC en matrices alimentarias de las UP conforme a parámetros internacionales (linealidad, exactitud, precisión y robustez).	S/ 46,537.46
1.4. Documentar y aprobar técnicamente las metodologías validadas para su uso en la prestación de servicios analíticos a las UP.	S/ 3,500.00
2.1. Sistematizar las metodologías HPLC/UHPLC validadas para su aplicación en servicios dirigidos a las UP.	S/ 1,750.00
2.2. Elaborar manuales técnicos y guías prácticas para la aplicación de las metodologías en alimentos de las UP.	S/ 3,500.00
2.3. Brindar capacitación especializada al personal técnico del CITE en metodologías HPLC/UHPLC validadas, enfocada en la operación instrumental, análisis e interpretación cromatográfica, para su posterior transferencia técnica a las UP.	S/ 6,892.20
2.4. Brindar charlas técnicas a las UP sobre los beneficios de los análisis (aminoácidos y vitaminas) en HPLC/UHPLC	S/ 1,750.00

3.1. Capacitar a las UP objetivo en el conocimiento y aplicación del proceso de servicios analíticos especializados para la cuantificación de aminoácidos esenciales y vitaminas.	S/ 13,000.00
3.2. Ejecutar ensayos de laboratorio para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP, aplicando metodologías HPLC/UHPLC validadas.	S/ 14,342.38
Fondo de contingencia	S/ 37,500.00
Total	S/ 397,650.09

9.4. Cuadro de Hitos:

Hito 1						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1.1	1. Fortalecer las competencias del Cite Agroindustrial Ica a través del desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC para cuantificar aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles con base en parámetros internacionales que permitan mejorar la confiabilidad y aplicabilidad de las matrices alimentarias en las UP.	1.1. Desarrollar y seleccionar metodologías HPLC/UHPLC aplicables a alimentos de las UP, incluyendo la adquisición de estándares de referencia y reactivos certificados para aminoácidos y vitaminas.	8 metodologías HPLC/UHPLC desarrolladas para aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP.	Metodologías desarrolladas	8	- Informe técnico de desarrollo y selección de metodologías HPLC/UHPLC, que incluyan condiciones cromatográficas, analitos evaluados y matrices alimentarias. - Protocolos preliminares de metodologías HPLC/UHPLC desarrolladas, archivados y codificados por el CITE. - Órdenes de compra, fichas técnicas y certificados de estándares de referencia y reactivos adquiridos.
1.2	1. Fortalecer las competencias del Cite Agroindustrial Ica a través del desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC para cuantificar aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles con base en parámetros internacionales que permitan mejorar la confiabilidad y aplicabilidad de las matrices alimentarias en las UP.	1.2. Optimizar las condiciones cromatográficas de las metodologías HPLC/UHPLC para su aplicación en matrices alimentarias representativas de las UP.	8 metodologías HPLC/UHPLC con condiciones cromatográficas optimizadas para matrices alimentarias de las UP.	Metodologías optimizadas	8	- Informes técnicos de optimización cromatográfica, que incluyan ajustes de fase móvil, gradiente, flujo, columna, tiempo de retención y resolución para cada metodología. - Registros cromatográficos (cromatogramas). - Protocolos metodológicos optimizados
1.3	1. Fortalecer las competencias del Cite Agroindustrial Ica a través del desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC para cuantificar aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles con base en parámetros internacionales que permitan mejorar la confiabilidad y aplicabilidad.	1.3. Validar las metodologías HPLC/UHPLC en matrices alimentarias de las UP conforme a parámetros internacionales (linealidad, exactitud, precisión y robustez).	8 metodologías HPLC/UHPLC validadas en matrices alimentarias de las UP conforme a parámetros internacionales.	Metodologías validadas	4	- Informe técnico de validación de metodologías HPLC/UHPLC por matriz alimentaria. - Registro de conformidad del servicio o evidencia de entrega a la Unidad Productiva.
Hito 2						
N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
2.1	1. Fortalecer las competencias del Cite Agroindustrial Ica a través del desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC para cuantificar aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles con base en parámetros internacionales que permitan mejorar la confiabilidad y aplicabilidad.	1.3. Validar las metodologías HPLC/UHPLC en matrices alimentarias de las UP conforme a parámetros internacionales (linealidad, exactitud, precisión y robustez).	8 metodologías HPLC/UHPLC validadas en matrices alimentarias de las UP conforme a parámetros internacionales.	Metodologías validadas	4	- Informe técnico de validación de metodologías HPLC/UHPLC por matriz alimentaria. - Registro de conformidad del servicio o evidencia de entrega a la Unidad Productiva.

2.2.	1. Fortalecer las competencias del Cite Agroindustrial Ica a través del desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC para cuantificar aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles con base en parámetros internacionales que permitan mejorar la confiabilidad y aplicabilidad.	1.4. Documentar y aprobar técnicamente las metodologías validadas para su uso en la prestación de servicios analíticos a las UP.	8 Protocolos de análisis aprobados y disponibles para atención a UP.	Protocolos aprobados	8	- Protocolos de análisis HPLC/UHPLC aprobados, debidamente codificados y firmados por la instancia técnica responsable del CITE Agroindustrial Ica.
------	--	--	--	----------------------	---	---

Hito 3

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
3.1	2. Brindar capacitación especializada de las UP y al personal técnico del Cite en metodologías HPLC/UHPLC validadas y en operación y análisis cromatográfico, cuyas competencias serán posteriormente extrapoladas a las UP, a fin de que puedan aprovechar las bondades	2.1. Sistematizar las metodologías HPLC/UHPLC validadas para su aplicación en servicios dirigidos a las UP.	1 metodología HPLC/UHPLC validada que cuenta con documentación técnica aprobada para la prestación de servicios analíticos a las UP.	Metodología documentada y aprobada	1	- Manual o protocolo técnico consolidado de metodologías HPLC/UHPLC, aprobado institucionalmente para la prestación de servicios analíticos a las UP.
3.2.	2. Brindar capacitación especializada de las UP y al personal técnico del Cite en metodologías HPLC/UHPLC validadas y en operación y análisis cromatográfico, cuyas competencias serán posteriormente extrapoladas a las UP, a fin de que puedan aprovechar las bondades.	2.2. Elaborar manuales técnicos y guías prácticas para la aplicación de las metodologías en alimentos de las UP	2 manuales técnicos y guías prácticas elaboradas para la aplicación de metodologías analíticas en alimentos de las UP.	Manuales y guías elaboradas	2	- 1 manual técnico y 1 guía práctica disponibles para el personal de las UP atendidas por el CITE Agroindustrial Ica.
3.3.	2. Brindar capacitación especializada de las UP y al personal técnico del Cite en metodologías HPLC/UHPLC validadas y en operación y análisis cromatográfico, cuyas competencias serán posteriormente extrapoladas a las UP, a fin de que puedan aprovechar las bondades.	2.3. Brindar capacitación especializada al personal técnico del CITE en metodologías HPLC/UHPLC validadas, enfocada en la operación instrumental, análisis e interpretación cromatográfica, para su posterior transferencia técnica a las UP.	12 profesionales del CITE capacitados en operación, análisis e interpretación cromatográfica de metodologías HPLC/UHPLC validadas.	Profesionales	12	- Programa y material técnico de capacitación especializada. - Listas de asistencia y registros de participación - Certificados o constancias de participación. - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida

Hito 4

4.1.	2. Brindar capacitación especializada de las UP y al personal técnico del Cite en metodologías HPLC/UHPLC validadas y en operación y análisis cromatográfico, cuyas competencias serán posteriormente extrapoladas a las UP, a fin de que puedan aprovechar las bondades.	2.4. Brindar charlas técnicas a las UP sobre los beneficios de los análisis (aminoácidos y vitaminas) en HPLC/UHPLC	24 UP reciben charlas técnicas	Unidades productivas	24	- Informes del servicio, debe anexar como mínimo - Temario - Evidencia de la convocatoria (flyer u otros) - Lista de asistencia por día
4.2.	3. Realizar ensayos de laboratorio para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP, garantizando el fortalecimiento de las competencias del CITE Agroindustrial Ica mediante el desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC basadas en	3.1. Capacitar a las UP objetivo en el conocimiento y aplicación del proceso de servicios analíticos especializados para la cuantificación de aminoácidos	10 UP capacitados (30 participantes) en la aplicación de metodologías analíticas para el control de la calidad de alimentos	Participantes capacitados	30	- Informe del servicio. Debe anexar como mínimo: - Temario - Evidencia de convocatoria (flyer u otros) - Lista de asistentes por día - Sistematización de los resultados de las pruebas de entrada y salida

	estándares internacionales, asegurando la confiabilidad y aplicabilidad de los resultados en las matrices alimentarias.	esenciales y vitaminas.				
4.3.	3.2. Realizar ensayos de laboratorio para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP, garantizando el fortalecimiento de las competencias del CITE Agroindustrial Ica mediante el desarrollo, optimización y validación de metodologías HPLC/UHPLC basadas en estándares internacionales, asegurando la confiabilidad y aplicabilidad de los resultados en las matrices alimentarias.	3.2. Ejecutar ensayos de laboratorio para la cuantificación de aminoácidos y vitaminas en alimentos de las UP, aplicando metodologías HPLC/UHPLC validadas.	10 UP con ensayos de laboratorio ejecutados	Unidades productivas.	10	- Informes de resultados de ensayos - Registros cromatográficos - Órdenes de servicio o registros de ingreso de muestras - Registros del laboratorio - Base de datos de resultados analíticos.

Objetivos de gestión

N°	Objetivo E.	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Medio verificación
1	Objetivo de gestión	Coordinación Administrativa				

Resumen de Hitos:

Hito	Fecha	Porcentaje desembolso	Subvención	Contrapartida No Monetaria	Costo total
1	Al mes 3	74.96%	S/ 223,104.83	S/ 42,305.95	S/ 265,410.78
2	Al mes 6	8.99%	S/ 26,745.00	S/ 17,709.73	S/ 44,454.73
3	Al mes 9	5.30%	S/ 15,775.00	S/ 19,142.20	S/ 34,917.20
4	Al mes 12	10.76%	S/ 32,025.00	S/ 20,842.38	S/ 52,867.38
	Totales		S/ 297,649.83	S/ 100,000.26	S/ 397,650.09